

Sanghamitra

సంఘమిత్ర

(విజ్ఞాన, వినోద, వికాస జ్ఞానానిక పత్రిక)

(A quarterly magazine meant for knowledge, entertainment and progress)

<http://www.sanghamitra.org>

WEDNESDAY, JULY 1, 2009



సంఘమిత్ర

(విజ్ఞాన, వివేచన, వికాస త్రైమాసిక పత్రిక)

<http://www.sanghamitra.org>

సంపుటి 6

July 2009

సంచిక 3

ఈ సంచికలో ...

మన(సు)లో మాట సంపాదకులు.	1	ముఖచిత్రం గురించి మూడు ముక్కలు సుశీ.	2
పదచదరంగం సుశీ.	3	మేధ మేట్రిక్స్ శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు.	4
చెప్పుకోండి చూద్దాం! శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు.	6	సమస్యలతో 'రణం' సుధాకర్ అత్తిలి.	7
సామెత కథలు ముసునూర్ లక్ష్మీగణపతిశాస్త్రి.	8	మన'వే'మన పద్యములు శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు.	9
బాల మీత్ర వాసంతి మాఘపు.	10	నవ్వితే నవ్వండి! వాసంతి మాఘపు.	12
సమాధానములు - వీజేతలు సంపాదకులు.	14	తుదిపలుకు సంపాదకులు.	17

మన(సు)లో మాట

విద్యార్థులకు కొత్త సంవత్సరము మొదలైన సందర్భములో సంఘమిత్ర శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తోంది. ఈ సంవత్సరము విజ్ఞాన సముపార్జనలో విశేషముగా రాణించి, ఉన్నత శిఖరములకు చేరుకోవాలని విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలను అందజేస్తున్నది. ఈసారి కొన్ని అనివార్య కారణములవలన సంఘమిత్ర అతి తక్కువ శీర్షికలతో విడుదల చేయడం జరిగింది. వచ్చేసంచిక మళ్ళీ అన్ని అంశములతో వెలువడుతుంది.

మార్చి నెలలో సెయింట్‌లూయిస్‌లో జరిగిన గణిత సదస్సు మరియు మేధావధానముల తరువాత చాలామంది వేసవిలో తరగతుల నిర్వాహణ గురించి అడగడం జరిగింది. భారతదేశ (ఇండియా) ప్రయాణము కారణముగా ఈసారి వసంత మాసపు సెలవులలోనే (లఘు వ్యవధిలో) తరగతులు నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రప్రథమముగా కాలిఫోర్నియాలో నిర్వహించబడిన తరగతులకు విశేష స్పందన లభించడం ముదావహం. శ్రీనివాసరామానుజన్ మేధమేట్రిక్స్, సంఘమిత్ర ఆధ్వర్యములో, వివిధ వయస్సులవారికి, సన్నీవేల్, కూపర్టిన్ మొదలైన ప్రదేశములలో తరగతులు నిర్వహించి, వారి ఆదరణ చూరగొంది. ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహణకు తోడ్పడిన మిత్రులందరికి సంఘమిత్ర ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నది.

చాలామంది పాఠకులు ముఖచిత్రము బాగుందని, 'జనపథం - జనపదం', 'ఆచారములు - అంతరార్థములు', సామెతకథలు, సమస్యలతోరణం' మొదలైన అంశములు బాగున్నాయని తెలియజేశారు. చరిత్రకెక్కిన చరితార్థులు, నా స్మృతి పథంలో ఒక రోజు వంటి అంశములను ప్రతిసారి ప్రచురించమని చాలామంది అడగడం సమంజసమే! కాని ఆ అంశములగురించి అరుదుగా ఉత్తరములు అందుతున్నాయి. వీలునుబట్టి ప్రతి సంచికలోనూ ఈ అంశములను ప్రచురించే ప్రయత్నము చేస్తాము.

సంఘమిత్ర చేస్తున్నపని సముద్రపు ఒడ్డున ఒక ఇసుక రేణువుమాదిరి ప్రయత్నం. మన చుట్టుప్రక్కల ఎంతోమంది విజ్ఞానమును అందించగల మేధావులు ఉన్నారు. వారు తలచుకుంటే ప్రపంచము రూపే మార్చివేయగలరు. ఇక్కడ విజ్ఞానమును పంచేవారు, పొందుతున్నవారు ఎంతో సఖ్యతతో మెలగుతూ, ఒకరిపై మరొకరు అభిమానమును కలిగి ఉండాలి. ఈ పనిని ఒక అదృష్టముగా, పెద్దల దీవెనగా, భక్తితో చేస్తే ఇరు వర్గములవారు ఎంతో ఉన్నతిని పొందగలరు. విజ్ఞానమును పొందేవిషయములో వయస్సుతో నిమిత్తం ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి ఏడు సంవత్సరముల బాలుడుకూడా నలభై సంవత్సరముల వ్యక్తి కంటే ఎక్కువ తెలిసినవాడై ఉండవచ్చు. అహంకారమును ప్రక్కన పెట్టి, నలభై సంవత్సరముల వ్యక్తి అయినా ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకునేవారికి ముఖ్యముగా ఉండవలసిన లక్షణము ఎదుటివారు చెప్పే విషయమును అనుమానములేకుండా వినడము. మీరు మీ ఆలోచనలను పాఠకులతో పంచుకోవాలని అనుకుంటే కి ఈ-మెయిలు పంపండి.

మళ్ళీ అక్టోబరు సంచికలో కలుద్దామా! అంతవరకు సెలవు. అభినందనలతో ...

సంఘమిత్ర సంపాదక వర్గం.

ఆడుతు పాడుతు నేర్చుకుంటుంటే!



వేదగణిత సదస్సులో పాల్గొన్న పిల్లలు మరియు పెద్దలు.

వారికి మానసికోల్లాసము కలిగించే సన్నివేశములలో ఆకలి, నిద్ర వంటి విషయములను మరిచిపోవడం సామాన్యమే కదా! నేటి రోజులలో వీడియో గేమ్స్ చాలామంది పిల్లలకు జీవితమైపోయింది అంటే అతిశయోక్తి ఎంతమాత్రమూ కాదు.

మే రివ తారీఖున (శుక్రవారం) సంఘమిత్ర కాలిఫోర్నియాలోని సన్నీవేల్లో వేదగణితముపై సదస్సును నిర్వహించింది. ప్రేక్షకులు మంత్రముగ్ధులై ఆ సూత్రములను విన్నారు. కొంతమంది ప్రేక్షకులు ఆధునిక పద్ధతులద్వారా ఈ సూత్రములను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని కనబరిచారు.

ఆడుతూ పాడుతూ సమస్యలను సాధించడంలో పిల్లలకు ఉత్సాహం కలుగుతుంది. దీనివలన వారు ఈ విషయములను నేర్చుకోవడమే కాకుండా, కొత్త విషయములను నేర్చుకోవాలనే తపన చూపిస్తారు. ముఖ్యముగా ఈ సదస్సు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసమును పెంచడానికేగాని, ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారము ఇవ్వడానికి కాదు. ఒకసారి పునాది శక్తివంతమైతే, దానిమీద అంతస్థులను నిర్మించడం సులభతరమైపోతుంది. ఎనభై మందికిపైగా హాజరైన ఈ సదస్సులో సంఘమిత్ర వేదగణితమునకు సంబంధించిన కొన్ని సూత్రములను, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పద్ధతులను తెలియజేసింది. తరువాత శాన్ హోజె, సన్నీవేల్, కూపర్టిన్ మరియు శాంతాక్లారా సదస్సులలో మరికొన్ని పద్ధతులను తెలియజేసి, కార్యక్రమములను విజయవంతముగా నిర్వహించింది. ఈ సదస్సుల ముఖ్య ఉద్దేశ్యము పాల్గొన్న వారందరూ వారికి తెలిసిన విషయములను ప్రక్కవారితో పంచుకుంటూ, వారి విజ్ఞానమును మెరుగుపరచుకోవడం.

పాఠకులకు విరోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు - ముశీ.

పదచదరంగం

నమాధానములు పంపుటకు ఆఖరు తేదీ సెప్టెంబరు 15, 2009.

కూర్పు : సుశీర్ష.

1	2	3	4	5	6		⊗
7						⊗	⊗
8		⊗	⊗	9			10
11		12	13			⊗	
⊗	14			⊗	15	16	
17	⊗	18		19	⊗	20	
21	22				23		
24				⊗	25		

ఆధారములు

అడ్డం:

1. 'అంతు ఎక్కడా కనిపించడము లేదు' అన్న దానికి సాధారణముగా ఉపయోగించే సమాసము. (7)
2. న్యూరాన్ సిస్టమ్ (Neuron System) అంటే తెలుగులో. 'డ' గుడి 'దీర్ఘము' హృస్వమై పోయింది. (6)
3. 'పిణుగురు'కి మొదలు, 'గడియారము'నకు మధ్య. (2)
4. మూడు భుజములు కలది. కుడి నుండి ఎడమకు. (4)
5. 'షిక్ హ్యాండ్' తెలుగులో. (6)
6. కడియము. అలంకరణకు ఉపయోగించేది. (3)
7. దేవత పృత్యక్షమై "భక్తా! ఏమి నీ కోరిక?" అంటే ఇది ఇచ్చినట్లే! అస్తవ్యస్తముగా. (3)
8. 'కథ' హిందీలో. ఈ మధ్య తెలుగులో కూడా విరివిగానే వాడుతున్నారు, 'కథ చెప్పుకు' అనే అర్థము వచ్చేటట్లు. అక్షరములు చెల్లాచెదలైనాయి. (3)
9. కొత్త అనే అర్థం వచ్చే 2 అక్షరముల పదం, కుడి ఎడమైంది. (2)

21. మొల్ల వాస్తే 'మొల్ల రామాయణము', తులసిదాసు

వాస్తే మాత్రము ---. (8)

24. స్త్రీకి ఉండే రెండు ఇళ్ళలో ఒకటి. (4)

25. నువ్వులు. (3)

నిలువు:

1. ఉంగరపువేళలు. (4)
2. గంటలు తెల్పు యంత్రము. (5)
3. 'సామ్య', 'సామం'లలో 'సా' మాయం. (2)
4. అటు-ఇటు కూడా వత్తాసు పలికేవారిని 'దీనిమీద పిల్లి' అంటారు. (2)
5. కదలిక. అస్తవ్యస్తముగా. (4)
6. ఐదు అక్షరముల కచకపదము. మొదటి అక్షరము 'ర', మధ్య అక్షరము 'జ', నాల్గవ అక్షరము 'ము'. (5)
7. ముల్లోకములు. 'భువనత్రయము'లో సంఖ్య ముందుగా వచ్చింది. (6)
8. 'చిరునవ్వునవ్వేది'. 'చారులు'లో మూడింట రెండు వంతులు, 'సుహాసిని'లో నాల్గింట మూడు వంతులు కలిపి. (5)
9. నది, వాగుల ఒడ్డున దొరికే రాళ్ళు. అక్షరములు తారుమారు. (5)
10. ఉప్పు. అస్తవ్యస్తముగా. (4)
11. కుమారుడు. 'ర' వత్తు అబ్రాకదబ్ర. క్రింది నుంచి పైకి. (3)
12. 'నిమిత్తమాత్రము'లో 1,4 అక్షరములు. (2)
13. 'ఇలనిట్టి'లో సరి స్థానములలో అక్షరములు. (2)
14. సన్యాసి. ఛందస్సులో ఈ స్థానమునకు చాలా ప్రాముఖ్యముంది.. (2)

తప్పులు లేకుండా, నిర్ణీత గడువులోపల ముందుగా అందుకున్న నమాధానమునకు బహుమతి ఇవ్వబడును.

సంపాదన చిరునామా : Editor, Sanghamitra,

or

మేధామాత్రికలు

- శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు.

గత సంచికలో ఈ శీర్షికను మనము ఒక పూర్వతో ముగించాము. "ఒక కొలను ఉన్నది. ఒకరోజు దానిలో ఒక కలువ వికసించింది, మరుసటి దినము రెండు, ఆపై రోజు నాలుగు. ఈ విధముగా 30 రోజులలో ఆ కొలను పూర్తిగా కలువలతో నిండిపోయింది. అయినచో సగము కొలను పూలతో నిండడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? నాల్గవవంతు కొలను కలువలతో నిండడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది?" మీరు ఈపాటికి సమాధానములు కనుక్కోనే ఉంటారు. లేనిపక్షములో, సగము కొలను కలువలతో నిండడానికి 29 రోజులు, నాల్గవవంతు కొలను కలువలతో నిండడానికి 28 రోజులు పడుతుంది.

గమనిక : పిల్లలకి ఈ పద్ధతులు నేర్పేముందు, వారు ఈ విషయములను అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నారో లేదో గమనించాలి. అప్పుడే వారు ఈ పద్ధతులను అభినందించగలరు. ఈ పద్ధతులు పూర్తిగా అవగాహనకు వచ్చేవరకు, వారు సాధారణమైన పద్ధతిలో ప్రయత్నం చెయ్యడం అవసరం.

మే 8వ తేదీ, 16వ తేదీ మరియు 17వ తేదీలలో కాలిఫోర్నియా బే ఏరియాలోని కొంతమంది సంఘమిత్ర స్వచ్ఛంద సేవకులు (వాలంటీర్లు) శ్రీనివాసరామానుజన్ మేధమేట్రిక్స్ క్లబ్‌చే సదస్సులను నిర్వహింపజేసారు. ముఖ్యముగా 16 వ తేదీన రెండు చోట్ల, 17వ తేదీన మూడు ప్రదేశములలో కార్యక్రమములు నిర్వహించబడినవి. ఈ సదస్సులలో పాల్గొన్న పిల్లలూ, పెద్దలూ యావన్మందీ వేదగణిత సూత్రములలోని సూక్ష్మములను ఆస్వాదించి, ఆనందించారు. ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహణకు కృషిచేసిన వాలంటీర్లకు సంఘమిత్ర ధన్యవాదములు. ఈ సదస్సులలో చోటు చేసుకున్న కొన్ని విశేషములను మనము తెలుసుకుందాం!

ఏ అడ్డ వరుసలో సంఖ్యలైనా, ఏ నిలువు వరుసలో సంఖ్యలైనా, ఏ కర్ణములోని అంకెల మొత్తమైనా ఇచ్చిన సంఖ్యకు సరిపడేటట్లు 3 X 3 మాత్రికను సాధించడం. ఇవ్వవలసిన సంఖ్య 3 యొక్క గుణిజము అయి ఉండి, 15 గాని, అంతకంటే ఎక్కువగాని ఉండాలి (ధనపూర్ణ సంఖ్యలు మాత్రమే కావలెనన్న).

మీలో చాలామందికి ఈ సమస్యను సాధించడం వచ్చు. ఇది మీ పిల్లలకు ఎలా వివరిస్తారు? 9 గడులను నింపడానికి మీరు 1 నుండి 9 వరకు అంకెలను ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే, అ అంకెల మొత్తం $1 + 2 + 3 + \dots + 9 = 45$. మనకి ఉన్నవి మూడు అడ్డు వరసలు. ఈ మూడు అడ్డువరసల అంకెల మొత్తం 45. కనుక, ప్రతి అడ్డు వరసలోని అంకెల మొత్తం 15. అదే విధముగా ప్రతి నిలువు వరుస మరియు కర్ణములలోని అంకెల మొత్తము 15.

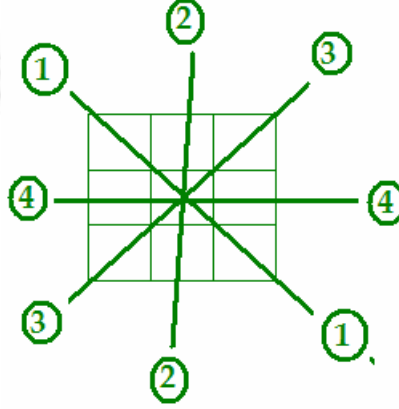
196 విశేషము మీకు తెలుసా?

ఇది 14 యొక్క వర్గము. 196 అనే సంఖ్యను తలక్రిందులుగా చదివితే 961 వస్తుంది. అది 31 యొక్క వర్గము.

1 నుండి 9 వరకు అంకెలను క్రింద బొమ్మలో (పటము A) చూపినట్లు వ్యాసుకుంటే, మొత్తము 10 అయినట్లు, మనకి 4 రకములైన అవకాశములు (1,9), (2,8), (3,7) మరియు (4,6) కనిపిస్తాయి. ఇక మిగిలిన 5 ను పైన చెప్పిన నాలుగు జతలకు విడివిడిగా కలిపితే, 15 వస్తుంది. కనుక, 5 మధ్య చదరములో ఇముడుతుంది. ఉదాహరణకు $1 + 9 + 5 = 15$. నాలుగు రకముల అమరికలను క్రింద పటము B లో చూడవచ్చు.

1	+	9	=	10
2	+	8	=	10
3	+	7	=	10
4	+	6	=	10
5				

పటము A



పటము B

8	1	6
3	5	7
4	9	2

పటము C

ఇప్పుడు పటము C లోని సమాధానమును చూడండి. $(8+5+2)$, $(1+5+9)$, $(4+5+6)$ మరియు $(3+5+7)$ లు వరుసగా 1,2,3 మరియు 4 సంయోగములను తెలియజేస్తున్నాయి. ఇక మిగిలిన సంయోగములు మన దృష్టిలో ఉంచుకోవలసినవి మొదటి నిలువు వరుస, మూడవ నిలువు వరుస, మొదటి అడ్డువరుస, మూడవ అడ్డువరుస; ఏవైతే మధ్యలోని 5 తో సంబంధములేనివి. ఈ విధమైన ఆలోచనా విధానము అలవరచుకుంటే, కఠినమైన సమస్యలకు కూడా అతి సులభమైన సమాధానములు ఆవిష్కృతమౌతాయి.

దీనికి పొడిగింపుగా 3 యొక్క గుణిజమును; 15 గాని, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండేటట్లు తీసుకొని పుయత్నించవచ్చు. ఉదాహరణకు, 27ను తీసుకుందాం. మధ్య సంఖ్య ఏమి వస్తుంది? ఇచ్చిన సంఖ్యను 3తో భాగిస్తే 9 వస్తుంది. మిగిలిన సంఖ్యలు 9 కంటే నాలుగు చిన్నవి, నాలుగు పెద్దవి. అవి 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. కావున అడ్డువరుసలు వరుసగా $\{12, 5, 10\}$, $\{7, 9, 11\}$ మరియు $\{8, 13, 6\}$.

ఈ సమస్య సాధన మీకు ఆసక్తి కరముగా ఉందా? ఇప్పుడు మీకు తోచిన 3 యొక్క గుణిజము, 15 కంటే ఎక్కువైన సంఖ్యకు పుయత్నించి చూడండి. అడ్డుముగాను, నిలువుగాను, కర్ణములలో నింపిన సంఖ్యలను కూడినపుడు మీరు ఎన్నుకున్న సంఖ్యకు సరిపడినదో లేదో సరిచూసుకోండి.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{99} \quad \text{యొక్క విలువను కనుక్కోండి.}$$

(తిరిగి వచ్చే సంచికలో కలుద్దాం! అంతవరకు సెలవు..)

చెప్పుకోండి చూద్దాం!

- కూర్పు: శ్రీనివాసరావు అయినాపురపు.

1. 'పర్లె లేదా గ్వండ్లాంగ్'నది ఏ దేశములో పువహిస్తోంది?
2. 'సావిత్రి' ని ఎవరు వ్యాసారు?
3. 'కానరీవాల్' ఎక్కడ ఉన్నది?
4. మానవ శరీరములో 'ఫోలిక్ ఆస్లము' యొక్క అవసరము ఏమిటి?
5. 'మొరాకో' దేశ రాజధాని ఏది?
6. 'క్రిప్టాలజీ (Cryptology)' అనేది దేనికి సంబంధించినది?
7. ఒక ఔన్ను ఎన్ని గ్రాములకు సమానము?
8. 'సెలనియం (Selenium)' యొక్క సంకేతం (symbol) ఏమిటి?
9. 'నికోలా టెస్లా' ఏ రంగంలో పుముఖుడు?
10. 'ఫోబియా (Phobia)' అనే పదము ఏ శాస్త్రానికి సంబంధించినది?

సమాధానములు పంపుటకు ఆఖరు తేదీ సెప్టెంబరు 15. మీ సమాధానములు కింది చిరునామాకు తపాలా ఉత్తరము ద్వారా గాని, ఎలక్ట్రానిక్ మైలు (e-mail) ద్వారా గాని పంపవచ్చు.

Mailing Address:

e-mail :

or

పర్వతారోహకులు

ఇద్దరు పర్వతారోహకులు అనేక వ్యయ-ప్రయాసలకు ఓర్చుకుని, అతి కష్టముమీద పర్వత శిఖరమునకు చేరుకున్నారు.

మొదటి వ్యక్తి "అన్నిటికీ సిద్ధపడి, ప్రాణములకు తెగించి, ఎంత శ్రమపడి ఇక్కడికి చేరుకున్నాము కదా! అయినా ఇది మనకు మరచిపోలేని అనుభవం. మనము సాధించినదానికి గుర్తుగా ఇక్కడ ఒక జండా పాతాలి. ఏదీ జెండా తీస్తావా?" అన్నాడు.

రెండవవ్యక్తి ఆశ్చర్యముతో మొదటివానివైపు చూస్తూ, "నువ్వు తెస్తున్నావని అనుకున్నాను. తేలేదా?" అని ప్రశ్నించాడు.

ఇద్దరూ రెండు జెండాలను తెచ్చినా నష్టము లేదు, కాని ఏ ఒక్కరూ తేకపోవడం సమంజసము కాదు కదా!

సమస్యల 'తోరణం'

- కూర్పు: సుధాకర్ అత్తిలి.

1. ఆనంద్, వివేక్ మరియు స్వరూప్లు ఒక పరుగు పందెంలో పాల్గొన్నారు. వారు పరిగెట్టిన దూరము ఒకటిన్నర కిలోమీటరు (1500 మీటర్లు). ఆనంద్ - వివేక్ కంటే 30మీటర్లు ముందుగా, స్వరూప్ కంటే 100 మీటర్లు ముందుగా గమ్యమును చేరును. వివేక్, స్వరూప్లు అదే విధముగా పరిగెట్టినచో వివేక్ - స్వరూప్ కంటే ఎన్ని మీటర్లు ముందు గమ్యాన్ని చేరగలడో కనుక్కోండి.
2. OTTFSSSEN అనే బాణీని నిశితముగా పరిశీలించండి. తరువాత తొమ్మిది అక్షరములను చెప్పుకోండి. విశదీకరించండి.
3. ఒక గుడ్డను కత్తిరించే యంత్రము ఒక సెకనుకు ఒక అడుగు పాడవుగలిగిన గుడ్డను కత్తిరించగలదు. 100 అడుగుల పాడవుగలిగిన ఆ చుట్టను అడుగు పాడవుగల 100 ముక్కలుగా కత్తిరించడానికి ఎంత సమయము పడుతుంది?
4. $25 \times P = 25 + P$ అయిన, P విలువ ఎంత?
5. $1/27$ మరియు $1/37$ యొక్క విలువను ఆవర్తన దశాంశముగా వ్రాయండి. వాటి విశేషము ఏమిటి?
6. $2^n = n^2$ అయినచో, 2 కాకుండా, n విలువ ఎంత?

సమాధానములు పంపుటకు ఆఖరు తేదీ **సెప్టెంబరు 15**. మీ సమాధానములు తపాలా ఉత్తరము ద్వారా గాని, ఈ-మెయిలు ద్వారా గాని ఈ క్రింది చిరునామాకు పంపవచ్చు.

Mailing Address :

Editor,

e-mail :

కనుక్కొండి!

ఒక పావలా చుట్టూ ఆ పావలాను తాకుతున్నట్లుగా ఎన్ని పావలాలను అమర్చవచ్చు?

ఒక అర్థ రూపాయి బిల్ల చుట్టూ దాన్ని తాకుతున్నట్లు ఎన్ని అర్థరూపాయి బిల్లలను అమర్చవచ్చు?

సమాధానమునకు ఇక్కడ $\Rightarrow$ భూతద్దముతో చూడండి.

క్రిందినీయబడిన నియమములను అనుసరిస్తూ, క్రింది పట్టికలో అంకెలను నింపండి.

1. మొదటి రెండు పట్టికలను వరుసగా 1 నుండి 9 వరకు, 5 నుండి 13 వరకు నింపండి.
2. పూతి అడ్డపు వరుసలోని, పూతి నిలువు వరుసలోని, పూతి కర్ణములోని అంకెల మొత్తము సమానముగా ఉండాలి.
3. మూడవ పట్టికను, మొదటి రెండు పట్టికలలోని అంకెల/సంఖ్యల మొత్తముగా వ్రాయండి.
4. మూడవ పట్టిక విషయములో "పూతి అడ్డపు వరుస మొత్తము, పూతి నిలువు వరుస మొత్తము, పూతి కర్ణము యొక్క మొత్తము సమానముగా ఉండాలి." అనేది వర్తిస్తుందా?

+

=

సామెతకథలు

అగస్త్యభాత

- శ్రీ ముసునూరి లక్ష్మీగణపతిశాస్త్రి.

ఇతడు ప్రసిద్ధుడైన అగస్త్యమహర్షియొక్క సోదరుడు. తల్లి గర్భమందే పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన ఈతడు, తాకిక వ్యవహారంలో ఎంతమాత్రం ప్రసిద్ధుడు కాలేదు.

విరాగియైన యీతడు అరణ్యమందే ఒక్క ఆకుటిల్లు ఆశ్రమంగా కల్పించుకొని అందే కాలం గడపివైచాడు. అరణ్యవాసం చేస్తూండే రామలక్ష్మణు లీతని యాశ్రమం ప్రవేశించి యీ మహాత్ముని దర్శనం చేసికొన్నారు. అయినప్పటికీ తాకికంగా ఈతడుగాని, ఈతని ఉనికిగాని అప్రసిద్ధం కావడంచేత ఈతణ్ణి అగస్త్యభాత అని పిలువవలసి వచ్చింది. సామాన్యంగా ప్రజలు ఈ న్యాయాన్నే పురస్కరించుకొని పేరు ప్రతిష్ఠలు గడించుకోని వాణ్ణి, తమ పెద్దల పేరుపెట్టుకొని కాలక్షేపం చేస్తూండేవాణ్ణి, ఊరూపేరూ లేనివాణ్ణి అగస్త్యభాత అని పిలుస్తుంటారు.

ఎవరైనా మీమ్మలను అగస్త్యభాత అన్నారంటే, అగస్త్యునితో పోల్చి, అతని తమ్మునిగా స్తుతిస్తున్నారని అనుకుంటే పొరపాటు. వారు మీమ్మలను వ్యంగ్యముగా అలా సంభోదిస్తున్నారన్న మాట! తస్మాత్ జాగ్రత్త!

(గత సంచికలో ప్రచురించిన 'రామాయణముతో ముడిపడ్డ సామెతలు/జాతీయములు' పట్టిలో ఇది ఒక జాతీయము.)

అగస్త్యమూత్రం

మరీచి యనువాడు వైశ్యానర పుత్రికయగు కాలకయందు కాలకేయులను గనెను. కాలక బ్రహ్మను గూర్చి తపము గావించి, తన పుత్రులు ఎన్నడును ఓడిపోకుండునట్లు వరము గైకొనెను. అట్టి వరబలమున కాలకేయులు మునులను సదా బాధించుచుండిరి. మునులు కోరగా పెక్కుమార్లు వేల్పుతేడు వారిపై దాడిచేసెను. వారు పగలంతయు సముద్రమున దాగియుండి, రాత్రులు యుద్ధమునకు తలపడువారు. ఈవిధంగా వారిని దేవతలు కూడా ఏమీ చేయజాలకపోయిరి.

అప్పుడు దేవతలు మునులు కలిసి అగస్త్యుని ప్రార్థించిరి. అతడు వారిపై కరుణించి సముద్ర జలములను కేశవ, నారాయణ, మాధవయని ఆపోశనము చేసివైచెను. అందు దాగియున్న కాలకేయులు బైటపడిరి. అప్పుడు దేవతలు వారిపై దాడిచేసి పోరున మడియించిరి. పిదప మునులు సముద్రమును తిరిగి జలమయము చేయుడని అగస్త్యుని వేడుకొనిరి. అతడు సముద్రజలములను తన కుక్షిలో జీర్ణించుకొనియున్నందున అథోముఖముగా విడిచిపెట్టెను. అటుపై గంగాజలములు అందు కలిసినందున సముద్రుడు పూర్వమువలె నిండుతనము వహించెను. అగస్త్యునిచే విడువబడిన సముద్రమునకు అగస్త్యమూత్రమను పేరు వాడుకలోనికి వచ్చినది.

*

మనవే'మన పద్యాలు

ఆ. వె. ముచ్చు గుడికి బోయి ముడివిప్పునేకాని
పానగ స్వామి జూచి మొక్కుడతడు
కుక్క యిల్లు సాచ్చి కుండలు వెదుకడా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

అర్థములు : ముచ్చు = దొంగ.

ముడివిప్పునేకాని = డబ్బుల డిబ్బీ తెరచుటకు పయత్నించునేకాని.

సాచ్చి = పగవేశించి.

తాత్పర్యము : దొంగ గుడికి పోతేహుండిలోని డబ్బులను తస్కరించడానికే పయత్నించును. కాని, దేవునికి నమస్కారము చేయవలసిన తలంపు కలుగదు. అతని దృష్టి డబ్బులపైనేగాని దేవునిపై నుండదు. శునకము (కుక్క) ఇంట పగవేశించినచో, అది అంటక్కుండలు ఎచటనున్నవో వెదకును కాని దేవుని మందిరమును వెదకునా? అటులనే మన మనసు కూడా దేవునియందు లగ్నమగుటకు ఎంతో శ్రమపడాలి. అది ఎల్లప్పుడూ ప్రాపంచిక విషయములపైన దృష్టి నిలుపుతూ ఉంటుంది.

ఆ. వె. వాన రాకడయును బాణంబుపోకడ

కానబడ వెంత ఘనునకైన

గానబడిన మీద గలియెట్లు నడచురా

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

తాత్పర్యము: వానయెప్పుడు వచ్చునో, ప్రాణమెప్పుడు పోవునో యెంత గొప్పవానికైనను దెలియదు. అట్లు తెలిసినచో ఇది కలియుగ మెందుకవుతుంది? ఈ కలియుగములో పుజలు తపశ్శక్తులు, యోగశక్తులు లేక భూతభవిష్యద్వర్తమానములు తెలిసికొను జ్ఞానము లేక యుందురు. అందువలన వారు ఈ భూమి ఉన్నంతకాలము తామును ఉండిపోయెదరని తలపోస్తూ, యెన్ని దుష్టకృత్యములైనను చేసి, ధనార్జనే ప్రధానముగా జీవితమును వ్యర్థపరచుకొందురు. వారి మరణమును వారు ముందుగానే తెలిసికొన్నయెడల పరీక్షిత్తువలె పరమార్థచింతన చేయరా? అని దీని భావము. కావున 'దీపముండగనే ఇల్లు చెక్కబెట్టుకొనవలెననే' మన పెద్దల మాటను అనుసరించి, ఈ మానవజన్మనెత్తినందుకు జన్మసాఫల్యమును పొందగలిగే పనులు చేయవలెనని భావము.

(ఇందులో కొంత భాగము స్వామి చిదాత్మానందగారి 'వేమన పద్యములు - అంతర్ధాము' ప్రవచనములలో ఒంట పట్టించుకున్న సారాంశము. పూజ్య శ్రీ స్వామి చిదాత్మానంద గారికి ధన్యవాదములతో...)

అతి దుర్లభమైన నరజన్మ లభించడం మన అదృష్టం. దానిని సద్వినియోగం చేసుకొని, జీవన్ముక్తిని పొందడానికి కృషి చేద్దాం!

బాలమిత్ర

- వాసంతి మాఘపు.

పద్యము: వగువకు గడిచిన దానికి

బొగడకు దుర్మతులనెపుడు పాసగని పనికై

యెగి దీనత నొందకుమీ

తగ దైవగతిం బొసంగు ధరను కుమారా!

వగుచు = విచారించు;

దుర్మతులు = దుష్టులు;

పాసగని పని = సాధ్యము కాని పని;

దీనత నొందు = చింతించు;

కూడె = అన్నమే;

అమృతము;

తాకొంచక = బాధ నొందకుండా;

ఇచ్చువాడె దాత;

సోకోర్చువాడె = ఆవేశమును ఓర్చుకొనువాడే;

మనుజుడు = మానవుడు;

తేకువగలవాడె = ధైర్యము కలవాడు;

వంశతిలకుడు = వంశమున శ్రేష్టుడు;

పదమేంట్లో చెప్పుకోండి!

కుమార శతకములోని ఈ పద్యము - గతమును గురించి చింతించడము తగదని, పృస్తుతము గురించి ఆలోచన చేయడం ఉచితమని, ఉన్నదానితో తృప్తి చెందమని తెలియజేస్తుంది.

అర్థం: గడిచిన దానికి వగువకు;

అనగా జరిగిపోయిన వాటికొరకు విచారించకు.

దుర్మతులనెపుడు బొగడకు;

అనగా దుష్టులను మెచ్చుకొనవద్దు.

పాసగని పనికై యెగి దీనత నొందకుమీ;

అనగా సాధ్యము కానిదానిని పొందలేక పోతినని

ధైర్యమును పొందవలదని భావము.

తగ దైవగతిం బొసంగు;

అనగా భగవంతుడు ఇచ్చిన దానితో తృప్తి

చెందుమని అర్థము.

*

*

*

పద్యము: ఆకొన్న కూడె యమృతము

తాకొంచక నిచ్చువాడె దాత ధరితిన్

సోకోర్చువాడె మనుజుడు

తేకువగలవాడె వంశతిలకుడు సుమతీ!

ధరితిన్ = లోకములో;

ఆకొన్న = ఆకలి సమయమున;

క్రింద ఇచ్చిన ఆధారములనుపయోగించి పదమేంట్లో చెప్పుకోండి!

1. ఇది 4 అక్షరముల (ఒక వ్యక్తి) పేరు.

2. క్షీరసాగర మథన సమయములో పుట్టిన అనేకములలో ఒకటి. ఆయుర్వేదానికి అధిష్ఠాన దేవత.

3. నవరత్నములలో ఒకరు.

ఏమీటా పేరు?

1. ఇది 3 అక్షరముల పదము.

2. చేయి.

3. తొండము.

ఏమీటా పదము?

(సమాధానములు వచ్చే సంచికలో)

గత సంచికలోని 'సమాధానం చెప్పగలరా?'

సమాధానములు.

1. రామాయణములో రామునికి ఆస్తుడు; దుష్కంతుడు, శకుంతల యొక్క పుత్రుడు; భరతుడు.

2. బృహస్పతికి అర్ధాంగి; అంగదుని తల్లి; తార.

సామెతలు: పిండి కొద్దీ రొట్టె.

ఎంత చెట్టుకు అంతగాలి.

తప్పు- ఒప్పు: భాద అని వ్రాయడం తప్పు. బాధ అని వ్రాయడం ఒప్పు.

గురు సందేశము

ఒకసారి ఒక గురువుగారు తన శిష్యులతో దగ్గరలోనున్న అడవికి వెళ్ళారు. నడుస్తూ నడుస్తూ ఒక చోట కొన్ని చిన్న మొక్కలను, కొన్ని ఒక మాదిరి మొక్కలను, కొన్ని ఎదిగిన మొక్కలను, కొన్ని చెట్లను గమనించారు. తన శిష్యులకు చక్కని నీతిని తెలుపగోరి, ఆ ప్రదేశములో నిలుచున్నారు. శిష్యులందరూ గురువుగారి చుట్టూ చేరారు.



గురువుగారు తన మనసులో చెప్పవలసిన విషయమును గురించి పథకమును ఏర్పరచుకొని, కొంతమంది శిష్యులను పిలిచి, చిన్న మొక్కలను పెకలించమని ఆజ్ఞాపించారు. శిష్యులు తృటిలో ఆ కార్యమును నెరవేర్చారు. గురువుగారు మరికొంత-



మంది శిష్యులను పిలిచి, వారిని ఒక మాదిరిగా పెరిగిన మొక్కలను పెకలించమని ఆదేశమును జారీచేయగా, శిష్యులు ఆ పనిని సుళువుగానే పూర్తిచేసారు. అనంతరము గురువుగారు మరి కొంతమంది శిష్యులను పిలిచి, వారిని బాగా ఎదిగిన మొక్కలను పెకలించమని ఆనతినివ్వగా, శిష్యులు కొలది కష్టముతో ఆ కార్యమును నిర్వర్తించారు. పిమ్మట మిగిలిన

శిష్యగణము గురువుగారి ఆజ్ఞామేరకు బాగా పెరిగిన చెట్లను పెకలించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. కనీసం ఆ చెట్లను ఊపలేకపోయారు.

అప్పుడు గురువుగారు శిష్యులకు ఈ విధముగా నీతి బోధచేసారు. "చూడండి పిల్లలూ! మొక్కలను పెకలించడం చాలా సులభమైన పని. కాని చెట్లను పెకలించడం కష్టం. అలాగే మనకున్న చెడు అలవాట్లను మొదటిలోనే మానుకోగలిగితే ఇబ్బంది ఉండదు. అవి బాగా బలపడిన తరువాత వాటిని మానుకోవడం కష్టసాధ్యమౌతుంది. ఈ విషయమునే మన పెద్దలు 'మొక్కై వంగనిది, మానై వంగునా?' అని అంటూ ఉంటారు."

ఈ కథ వలన నేర్చుకున్న నీతి ఏమిటి?

మనలో ఏర్పడిన చెడు అలవాట్లను మొక్కగా ఉన్నప్పుడే తుగించివెయ్యాలి. అవి బలాన్ని పుంజుకున్న తరువాత వాటిని వదిలించుకోవడం కష్టసాధ్యము.

శ్రీ హయగ్రీవస్తుతి:

జ్ఞానానంద మయందేవం
నిర్మలం స్ఫటికాకృతిం
ఆధారం సర్వవిద్యానాం
హయగ్రీవ ముపాస్మహే.

*

నవ్వుతే నవ్వండి!



- సేకరణ : వాసంతి మాఘపు.

వ్యసనాన్ని పోగొట్టినందుకు ధన్యవాదములు!

వైద్యుని సంప్రదించిన వ్యక్తి: డాక్టర్! జూదంలో మునిగితేలుతుండే నన్ను - ఆ వ్యసనానికి దూరం చేసిన మీకు ధన్యవాదములు. మీరు మహత్కార్యము చేశారు!

మానసిక వైద్యుడు : మరేం పరవాలేదు. అది నా వృత్తి. ఇదిగో నీవు చెల్లించవలసిన సొమ్ము వివరాలు.

వైద్యుని సంప్రదించిన వ్యక్తి: నేను ఇప్పుడు ఈ నాణెమును ఎగురవేస్తున్నాను. రెండింతలా? లేదా మాఫీనా? చెప్పండి.

మానసిక వైద్యుడు : ???ఁ

రంధ్రములు!

గోల్ఫ్ ఆటను ఆడడం ఇష్టపడే ఒక దంతవైద్యుడు తన గోల్ఫ్ సంచి భుజానికి తగిలించుకొని, తన కార్యాలయమును మూసివేసి వెళ్ళబోతున్న సమయములో దూరశ్రవణయంత్రం (ఫోన్) మ్రోగింది.

ఫోన్లో వ్యక్తి: డాక్టరుగారూ! నాకు భరించలేనంత పంటినొప్పి ఉంది. ఇంకొక అరగంటలో మీ ఆఫీసులో మీమ్ములను కలవవచ్చా?

దంతవైద్యుడు: క్షమించండి. నాకు ఈ రోజు తీరికలేదు. ఈ మధ్యాహ్నం నేను 18 రంధ్రములను పూరించాలి.

వంటమనిషి!

జయ తన భర్త తనకు వంటచేయడంలో సహాయం చెయ్యడంలేదని కాస్తంత చిరాకుగా ఉంది. తన ఇంట్లో జరగబోయే విందుకు తను చాలా కష్టబడి పనిచేస్తున్నాననే భావన కలిగింది.

జయ : (గట్టిగా అరుస్తూ!) వివేక్, ఈ ఇంట్లో వంట చేయడానికి నీవు కుదుర్చుకున్న పని మనిషినేమోనని ఎవరైనా అనుకుంటారు.

వివేక్ : (నెమ్మదిగా) నువ్వేమీ కంగారుపడకు! వాళ్ళు అలా అనుకోరులే. ముఖ్యముగా వారు తిన్న తరువాత!

జయ : ?!#%ఁ

గుట్టపునాడా (Horseshoe)!

మొదటివ్యక్తి: నాకు ఒక గుట్టపునాడా (Horseshoe) దొరికింది. అది అదృష్టమట కదా!

రెండవవ్యక్తి : నీకు అది అదృష్టము కావచ్చు, కాని పాపం! ఆ గుట్టం దాని మేజోళ్ళ (socks) తో తిరుగుతుంటుంది కదా!

మొదటివ్యక్తి: ?!#%ఁ

మిలియన్ డాలర్ల పేదవాడు!

మీనా: నీకు మిలియన్ డాలర్లు దొరికితే ఏమిచేస్తావు?

లీనా: డబ్బుపోగొట్టుకున్నవాడు పేదవాడైతే, ఆ డబ్బు అతనికి ఇచ్చేస్తాను.

మీనా:ఐ

ఈత - మేజోళ్ళు

సందర్భకుడు: నీవెప్పుడూ మేజోళ్ళు వేసుకునే ఈదుతావా?

ఈత నేర్చుకుంటున్న వ్యక్తి: లేదు, లేదు. నీళ్ళు చల్లగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వేసుకుంటాను.

సందర్భకుడు: ఐ

భద్రతే పృథానము

రక్షకభటుడు: అయ్యా! ఎలా ఉన్నారు? కుశలమేనా? ఇంత వెలుతురున్న ఈ రోజు, రద్దీ ఎక్కువగా లేకపోయినా, మీరు ఆ వ్యక్తిని ఢీకొట్టడానికి గల కారణం ఏమిటి?

చోదకుడు : అయ్యా! 'భద్రతే పృథానము' అన్న సూచన చదువుతున్న నాకు, ఆ వ్యక్తి కనిపించలేదు.

రక్షకభటుడు : ఐ

మేదావి - విలేకరి

ఒక వ్యక్తికి జనులలో గుర్తింపు కలగాలని చాలా కోరిక. దాని కొరకు అతడు అందరికీ తెలిసే విధముగా విరాళములివ్వడం, అన్నదానములు, వస్త్రదానములు నిర్వహించడం, స్కూలు పిల్లలకు కావలసిన పుస్తకములు అందజేయడం చేసేవాడు. తనకు తానుగా ధనమును వెచ్చించి, పేరున్న సంస్థలద్వారా సన్మానములు చేయించుకొనేవాడు. ఈ విషయములన్నీ పత్రికలలో ప్రచురించబడడం అతనికి ముఖ్యం. ఎట్టకేలకు అతని కృషి ఫలించింది. అతని గురించి, అతని సేవా కార్యక్రమాల గురించి పత్రికలలో మారుమోగిపోయింది. ఒక విలేకరి ప్రచురించిన ఇంటర్వ్యూ క్రింద గమనించండి.

...

విలేకరి : ... మీరు మీ సేవాకార్యక్రమములద్వారా ఎంతోమందిని ప్రభావితములను చేసారు. ఈ శతాబ్దికి మహా మేదావిగా మిమ్ములను గుర్తిస్తే మీరు ఎలా భావిస్తారు.

మేదావి : (ఉబ్బితబ్బితబ్బితా!) నాకు అలాంటి అసాధారణమైన గుర్తింపువస్తే, ఈ జీవితంలో అంతకంటే సాధించేది ఏముంటుంది? ...

విలేకరి : మా కేంద్రం తరపున, శ్రోతల తరపున మీకు ధన్యవాదములు.

మరుసటి దినము వార్తాపత్రికలో పతాకశీర్షికలో తనగురించి వచ్చిన వార్తను చదివి మురిసిపోయాడా మేదావి.

గమనించారా? మేదావి అంటే మేధస్సును కలిగినవాడు అని అర్థం. అదే మేదావి అంటే? కొవ్వూ అధికముగా కలిగినవాడని అర్థం.

*

ఈసారికి ఇంతే! మళ్ళీ వచ్చే సంచికలో మరికొన్ని!!

మనం చేసే పనులవలన పేరుప్రతిష్ఠలు అవే వస్తాయి. పేరు ప్రతిష్ఠలను మాత్రమే ఆశించి చేసే పనులకు విలువ శూన్యం.

సమాధానములు - విజేతలు

Solutions & Winners

పద'చదరంగం' సమాధానములు - చెక్'ఆటకట్టు'

1	అ	2	న	3	నూ	4	య	5	న	6	త	7	ము
8	వ	డ	గ	ళ	ప	గ	మ	న					
10	ని	మం	య	ప	ణ	ము	మా						
	త		వె	గ	టు								
13	రి	పు	సం	త	తి	ణి	త						
17	ఉ	ని	రి		ని	ప	లే	వి					
20	కం	రి	ల్ల	ఇ		డ	లి	క					
	బం			ట్లు	చా	గ	అ						

పద'చదరంగం' విజేతలు

ఈ సారి పదచదరంగంలో 15 నిలువు, 22 అడ్డం ఆధారములలో తప్పులున్నాయి. అది తెలియజేసిన పాఠకులకు ధన్యవాదములు.

కాని మిగిలిన ఆధారములలో 'తమము' (6 నిలువు), 'సతతము' (5 అడ్డము), 'మానము' (7 నిలువు) చాలమంది తప్పులు చేసారు.

తప్పులు లేకుండా సమాధానములు పంపినవారు ఎవరూ లేరు. సమాధానములు పంపిన వారందరికి సంఘమిత్ర శుభాకాంక్షలు. ఒక తప్పుతో

సమాధానములు పంపినవారు కూడా ఎవరూ లేరు.

సమస్యల'తోరణం' - సమాధానములు

- హోల్ సేల్ వర్తకుడు నూరు-20పాండు సంచీలను \$5/పాండు చొప్పున కొనగా, అతను ఖర్చుచేసిన సొమ్ము = $100 \times 20 \times 5 = \10000 . హోల్ సేల్ వర్తకుడు రిటైల్ వ్యాపారులకు కనీసం 50 సంచీలు కొన్నవారికి \$6.25/పాండు చొప్పున, కనీసం 30 సంచీలు కొన్నవారికి \$6.35/పాండు చొప్పున, కనీసం 20 సంచీలు కొన్నవారికి \$6.4/పాండు చొప్పున అమ్మెను. రిటైల్ వ్యాపారులు ముగ్గురు వరుసగా 50, 30 మరియు 20 సంచీలను కొన్నారు. కావున, ఈ రిటైల్ వర్తకులు కాఫీ పొడరు కొన్నధర వరుసగా \$6.25/పాండు, \$6.35/పాండు, \$6.4/పాండు. కొన్నధరకు వారు వరుసగా 5 శాతము, 8 శాతము, 10 శాతము లాభమును జోడించగా వారు ప్రకటించిన ధరలు వరుసగా \$6.56/పాండు, \$6.86/పాండు, \$7.04/పాండు. అయితే రిటైల్ వర్తకులు అందరూ 5 పాండ్లు కొన్నవారికి ఒక పాండ్ ఉచితమని ప్రకటన చేయడము వలన, కొనుగోలుదారు 7 పాండ్లు కొన్నచో అతనికి 8 పాండ్లు లభించును. మొదటి రిటైల్ వ్యాపారి \$6.56/పాండు చొప్పున తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్న కారణాన, 8 పాండ్లు కాఫీ పొడరు ఖరీదు \$45.94.

2. 4999950000.

వివరణ: 1 నుండి 9 వరకు అంకెల మొత్తం = 45.

n సహజ సంఖ్యల మొత్తం = $n(n+1)/2$

1 నుండి 99 వరకు సంఖ్యల మొత్తం = 4950.

1 నుండి 999 వరకు సంఖ్యల మొత్తం = 499500.

ఈ విధముగా 1 నుండి 99999 వరకు సంఖ్యల మొత్తం = 4999950000.

3. (a) 72.

వివరణ: 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 అనే సంఖ్యలు ($n^2 + n$) సూత్రమును అనుసరించి

రూపొందించబడ్డాయి. కావున, వరుసలో తరువాత సంఖ్య ($8^2 + 8$) = 72.

(b) 294.

వివరణ: $1^2 \times 0 = 0$; $2^2 \times 1 = 4$; $3^2 \times 2 = 18$; $4^2 \times 3 = 48$
 $5^2 \times 4 = 100$; $6^2 \times 5 = 180$ $7 \times 6 = 294$.

4. 6006.

వివరణ: రేకు వైశాల్యము కనుగొనడానికి, ఆ కాపూర్స్వల్ సంపూర్ణతల వైశాల్యము కనుగొనవలెను.

కాపూర్స్వల్ సంపూర్ణతలవైశాల్యము = స్థూపము పక్కతలవైశాల్యము + రెండు అర్ధగోళముల ఉపరితలవైశాల్యము. రెండు అర్ధగోళముల ఉపరితలవైశాల్యము, ఒక గోళముయొక్క ఉపరితల వైశాల్యమునకు సమానము. స్థూపము పక్కతలవైశాల్యము = $2 \times \pi \times r \times h = 2 \times (22/7) \times (21/2) \times 70 = 4620$ చదరపు సెంటీమీటర్లు. గోళముయొక్క ఉపరితల వైశాల్యము = $4 \times \pi \times r^2 = 4 \times (22/7) \times (21/2)^2 = 1386$ చదరపు సెంటీమీటర్లు. కావున రేకు వైశాల్యము 6006 చ.సెం.మీ.

5. ఆరు వృత్తములు.

వివరణ: వృత్త వ్యాసము ఎంతైనప్పటికీ, సమానమైన వ్యాసము కలిగిన వృత్తములను మొదటి వృత్తమునకు, ఇరుపక్కలావుండే వృత్తములను తాకునట్లుగా గీస్తే, ఖచ్చితముగా 6 వృత్తములు సరిపోతాయి. విశదీకరిస్తే, వృత్తములో కేంద్రమువద్ద 360° ల కోణము ఉంటుంది. దానిని ఆరు భాగములుగా విభజిస్తే, ఒక్కొక్క వృత్తము ఒక్కొక్క భాగములో ఇమిడిపోతుంది. వృత్తాకారములో ఉండే పావలాగాని, అర్ధరూపాయితో గాని ప్రియత్నించి చూడండి.

సమస్యల'తోరణం' - విజేతలు :

2. రవి భాగవతుల, చికాగో.

1. వాసంతి మాఘపు, కాలిఫోర్నియా.

3. టి. అనూప్, తూర్పు గోదావరి జిల్లా.

చెప్పుకోండి చూద్దాం! - ఇదిగో మేమే చెప్పేస్తున్నాం!!

1. థేమ్స్ నది ఇంగ్లండ్‌లోని లండన్ గుండా ప్రవహిస్తోంది.
2. మై మ్యూజిక్, మై లవ్ అనేది పండిట్ రవిశంకర్ గారి రచన.
3. కాండ్లా అనేది గుజరాత్‌లోని కచ్ జిల్లాలో ఒక సముద్రతీరం. కచ్ గల్ఫ్‌లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన రేవుపట్టణము. కచ్ సింధుశాఖ దగ్గరలో ఉంది.
4. రోమన్ సంఖ్య XCIX విలువ 99.
5. బార్బడోస్ రాజధాని బ్రిడ్జ్టౌన్.
6. పోమోలజీ అనేది ఫలశాస్త్రము. పండ్ల ఉత్పత్తిని గురించి, పండ్లమొక్కల మరియు పండ్లచెట్ల పెంపకాన్ని గురించి తెలిపే శాస్త్రము.
7. ఒక టెరాబైట్ అనగా 10^{12} బైట్లు.
8. క్యూరియం యొక్క సంకేతము Cm.
9. సర్ అలగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్, స్కాట్‌లాండ్ జీవశాస్త్రవేత్త. ఇతను 1923లో లైసోజైమ్ అనే ఎంజైమ్ ను కనుగొన్నాడు. 1928లో పెన్సిల్లమ్ నాటేటం అనే శిలీంధ్రము నుండి (ఫంగస్ నుండి) పెన్సిలిన్‌ను కనుగొన్నాడు. దీనికిగాను ఇతనికి నోబుల్ పురస్కారము లభించింది. 1945లో ఇతను ఈ పురస్కారమును హోవర్డ్ వాట్సర్ మరియు ఎర్నెస్ట్ బోరిస్ చైన్‌లతో పంచుకున్నాడు.
10. ఆంపియర్ విద్యుత్ ప్రవాహమును కొలుచుటకు ఉపయోగించే ప్రమాణము.

చెప్పుకోండి చూద్దాం! - విజేతలు :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. వాసంతి మాఘపు, కాలిఫోర్నియా. | 3. రవి భాగవతుల, చికాగో. |
| 2. శ్రీకాంత్ గూటాల, సెయింట్‌లూయిస్. | |
| 4. టి. అనూప్, తూర్పు గోదావరి జిల్లా. | |

పాఠకుల ప్రశ్నలకు సమాధానములు

మీకుండే సంశయములను మాకు తెలియజేస్తే, అవి ఆధ్యాత్మికమైనవైనా, లౌకికమైనవైనా, వాటికి సమాధానములు ఒక పేరెన్నికగన్న వ్యక్తినుండి లభిస్తాయి. మీకు లభించిన సమాధానము మీకు మాత్రమే పరిమితము. ఒకే ఔషదం అందరికీ సరిపడనట్లు, ఈ సమాధానము అందరికీ సరిపోకపోవచ్చు. ప్రశ్న పంపినవారికి మాత్రమే పరిమితము.

తుదిపలుకు

పాఠక మహాశయులకు,

విద్యాలయముల సంవత్సర ఆరంభ సందర్భమును దృష్టిలో ఉంచుకుని సంఘమిత్ర అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నది. సంఘమిత్ర విజ్ఞానమును నలుగురితో పంచుకోవలననే ఆశయముతో గణితమునకు సంబంధించిన సదస్సులను నిర్వహించవలెనని తలపోస్తున్నది. ప్రప్రథమముగా కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కూపర్టిన్, సన్ జివేల్ మొదలైన ప్రదేశములలో వేదగణితమునకు సంబంధించిన సూత్రములను విద్యార్థులతోను, పెద్దలతోను పంచుకున్నది. ఎంతోమంది సంఘమిత్ర ప్రోత్సాహకులు ఈ కార్యక్రమము నిర్వహించడానికి తమవంతు సహాయమును అందించారు. వారికి సంఘమిత్ర ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నది.

సంఘమిత్రలోని సమస్యల'తోరణం', చెప్పుకోండి చూద్దాం!, బాలమిత్ర వంటి శీర్షికలకు సరియైన సమాధానములు పంపినవారికి బహుమతిని ఇవ్వడానికి స్నేహితులను, సంఘమిత్ర శ్రేయోభిలాషులను సంప్రదించడం జరిగింది. కొంతమంది స్నేహితులు దీనికొకటి ధనరూపేణగాని, వస్తురూపేణగాని బహుమతులను అందజేయడానికి సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేసారు. ఇక మీరు మిగతా పాఠకులతో మీకు తెలిసిన విషయములను పంచుకోవాలని కోరుకుంటే, ఆలస్యం ఎందుకు? వెంటనే ఆ విషయములను ఉత్తరముద్వారాగాని, ఈ-మెయిలు ద్వారాగాని పంపించండి. మిగతా విషయములు సంఘమిత్ర చూసుకుంటుంది.

గత సంచికలోని పద'చదరంగం', చెప్పుకోండి చూద్దాం!, సమస్యల'తోరణం', "Kids Crossword" లను సాధించడానికి ప్రయత్నం చేసిన వారందరికి మా అభినందనలు. ఈ సంచికలోని పద'చదరంగం', సమస్యల'తోరణం', చెప్పుకోండి చూద్దాం! సమాధానములు సెప్టెంబరు 15 వ తేదీ లోగా ఇ-మెయిల్ ద్వారాగాని, తపాలా (Postal) ఉత్తరము ద్వారా గాని క్రింది నీయబడిన E-mail లేదా Postal చిరునామాకు పంపగలరు. విజేత అయ్యేందుకు గడువులోపల సమాధానములు పంపవలసి ఉంటుంది. ప్రయత్నించండి మరి. విజయోస్తు!

గమనిక: సమాధానములు పంపుటకు ఆఖరు తేదీ సెప్టెంబరు 15.

సంపాదక బృందం.

మా చిరునామా:

Editor, Sanghamitra,

Saint Louis,

Phone :

E-mail :

లేదా